



PL-300

Search

CTRL

K



Analysen in Power BI durchführen

Enders Training

CONTENTS

Statistische Analysen

Statistische Funktionen in DAX

Histogramme

Top-N-Analyse

Ausreißer identifizieren

Mit einem Punktdiagramm

Mit einem DAX-Measure

Daten gruppieren und quantisieren

Gruppen erstellen

Quantisierungsgruppen (Bins)

Clusteringtechniken anwenden

Clustering auf einem Punktdiagramm

Zeitreihenanalyse durchführen

Geeignete Visualtypen

Animierte Zeitreihen mit Play Axis

Die Funktion „Analysieren“ verwenden

Was-wäre-wenn-Parameter erstellen

Parameter konfigurieren

Parameter in einem Measure verwenden

Bezugslinie ergänzen

Spezielle KI-Visuals verwenden

Wichtigste Einflussfaktoren

Analysebaum

Q&A

Zusammenfassung

Modul 4 · Skript 21

Analysen in Power BI durchführen

Statistiken, Ausreißer, Gruppierung, Clustering, Zeitreihen, Was-wäre-wenn und KI-Visuals

Power BI ist nicht nur ein Visualisierungswerkzeug — es bietet eine breite Palette analytischer Funktionen, die weit über einfache Berechnungen hinausgehen. Dieses Skript behandelt die wichtigsten integrierten Analysetechniken: von statistischen Zusammenfassungen über Ausreißererkennung und Datensegmentierung bis hin zu Zeitreihenanalysen, Szenario-Planung und KI-gestützten Erkenntnissen.

Statistische Analysen

Statistische Funktionen in DAX

Power BI unterstützt viele statistische DAX-Funktionen für schnelle Zusammenfassungen:

AVERAGE, MIN, MAX, STDEV.P, STDEV.S, VAR.P, VAR.S, MEDIAN und weitere.

Tipp Statistische Funktionen können über Rechtsklick auf ein Feld im Bereich „Visualisierungen“ als Schnellfunktionen angewendet werden. Für bessere Leistung empfiehlt es sich jedoch, die Measures explizit in DAX zu erstellen.

```
Average Qty =  
AVERAGE ( Sales[Order Qty] )
```

Histogramme

Ein Histogramm visualisiert die Verteilung einer numerischen Größe — z. B. wie häufig bestimmte Bestellmengen vorkommen. In Power BI wird ein Histogramm mit einem gruppierten Säulendiagramm und einer **Quantisierungsgruppe** erstellt:

1. Im Bereich **Daten** rechtsklick auf das zu analysierende Feld → **Neue Gruppe**
2. Gruppentyp: *Lagerplatz*, Lagerplatztyp: *Anzahl der Lagerplätze*, Intervallgröße festlegen
3. Die erzeugte Gruppe (*Intervalle*) als X-Achse des Säulendiagramms verwenden, das Originalfeld als Y-Achse

Top-N-Analyse

Drei Methoden, um die N besten (oder schlechtesten) Elemente zu identifizieren:

Q&A-Visual — natürlichsprachliche Frage stellen, z. B. „*Was sind meine zehn meistverkauften Produkte nach Umsatz?*“

Top-N-Filter — im Bereich **Filter** das Feld auswählen, Filtertyp auf *Top N* stellen, Anzahl und Wertfeld konfigurieren.

DAX mit TOPN — die **TOPN**-Funktion gibt die N besten Zeilen einer Tabelle zurück und ermöglicht flexible Berechnungen:

```
Top 10 Products =  
SUMX (  
    TOPN (  
        10,  
        'Product',  
        'Product'[Total Sales]  
    ),  
    [Total Sales]  
)
```

Ausreißer identifizieren

Ein **Ausreißer** ist ein Datenpunkt, der sich erheblich von anderen unterscheidet. Das Identifizieren von Ausreißern ist wichtig, um unerwartete Ereignisse zu entdecken, Ursachen zu untersuchen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit einem Punktdiagramm

Das **Punktdiagramm** ist das beste Visual für Ausreißeranalyse — es zeigt die Beziehung zwischen zwei numerischen Werten und macht Ausreißer als isolierte Datenpunkte sichtbar.

X-Achse: Orders Shipped
Y-Achse: Order Qty

Screenshot Dateiname: 3-scatter-chart-outlier-ss.png — Punktdiagramm mit mehreren konzentrierten Datenpunkten und einem deutlich abgegrenzten Ausreißer.

Gefundene Ausreißer können mit Slicern oder Filtern markiert und separat für eine tiefergehende Analyse isoliert werden.

Mit einem DAX-Measure

Ausreißer können auch dynamisch mit einem Measure identifiziert werden — vorteilhafter als berechnete Spalten, da das Ergebnis bei Filteränderungen aktualisiert wird:

```
Outliers =  
CALCULATE (  
    [Order Qty],  
    FILTER (  
        VALUES ( 'Product'[Product Name] ),  
        COUNTROWS (  
            FILTER (  
                Sales,  
                [Order Qty] >= [Min Qty]  
            )  
        ) > 0  
    )  
)
```

Daten gruppieren und quantisieren

Gruppen erstellen

Zwei oder mehr Datenpunkte können direkt in einem Visual manuell zu einer Gruppe zusammengefasst werden:

1. **Strg+Klick** auf mehrere Datenpunkte im Visual
2. Rechtsklick → **Gruppendaten**

Die neue Gruppe erscheint automatisch in der Legende und im Bereich **Daten** und kann in allen anderen Visuals verwendet werden.

Screenshot Dateiname: 4-updated-visual-group-ssm.png — Balkendiagramm nach Gruppierung: Bundesstaaten mit Umsatz > 500.000 \$ sind in einem Farbton, die übrigen in einem anderen.

Gruppen können nachträglich bearbeitet werden: Rechtsklick auf das Gruppenfeld → **Gruppen bearbeiten** — hier lassen sich Gruppen umbenennen, Werte verschieben oder neue Gruppen erstellen.

Quantisierungsgruppen (Bins)

Quantisierung unterteilt kontinuierliche Felder (Zahlen, Datum) in gleich große **Intervalle**. Das ermöglicht Trendanalysen auf aussagekräftigeren Aggregationsstufen.

Im Bereich **Daten** rechtsklick auf das Feld → **Neue Gruppe** → Gruppentyp *Lagerplatz* → Intervallgröße festlegen. Das erzeugte Feld (*Intervalle*) kann dann als Achse oder Legende in beliebigen Visuals verwendet werden.

Unterschied: Gruppe vs. Quantisierung Gruppen fassen diskrete Werte manuell zusammen. Quantisierung teilt kontinuierliche Werte automatisch in gleich große numerische Intervalle auf.

Clusteringtechniken anwenden

Clustering findet automatisch ähnliche Datenpunkte im Datensatz — ohne manuelle Vorgabe. Der Unterschied zur manuellen Gruppierung: Power BI analysiert das semantische Modell selbst und identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Clustering auf einem Punktdiagramm

1. Punktdiagramm mit zwei Measures konfigurieren (z. B. **Order Qty** auf X, **Sales** auf Y)
2. Visualheader → **Weitere Optionen (...)** → **Cluster automatisch finden**
3. Im Fenster **Cluster** optional die Anzahl der Cluster festlegen (leer = Power BI wählt automatisch)

Screenshot Dateiname: 5-clustering-applied-scatter-chart-ss.png — Punktdiagramm nach Anwendung von 3 Clustern: Datenpunkte sind in drei farblich unterschiedlichen Gruppen

sichtbar.

Das neue Clusterfeld wird der Legende des Punktdiagramms hinzugefügt, dem Datenmodell hinzugefügt und ist für alle anderen Visuals verfügbar.

Hinweis Für Clustering mit mehr als zwei Measures ein Tabellenvisual verwenden, alle benötigten Felder hinzufügen und dann den Clustering-Algorithmus darauf anwenden.

Zeitreihenanalyse durchführen

Die Zeitreihenanalyse untersucht Daten über einen Zeitraum, um Trends, Muster und mögliche zukünftige Entwicklungen zu identifizieren.

Geeignete Visualtypen

Linien-, Flächen- und Punktdiagramme eignen sich am besten für Zeitreihendaten. Für die Zeitreihenanalyse eignen sich zusätzliche Analyseoptionen:

- **Trendlinien** — zeigen den langfristigen Verlauf über Schwankungen hinweg
- **Prognosen** — projizieren historische Trends in die Zukunft
- **Anomalieerkennung** — hebt ungewöhnliche Ausschläge mit KI hervor (im Liniendiagramm, wenn die X-Achse ein Datumsfeld ist)

Animierte Zeitreihen mit Play Axis

Das benutzerdefinierte Visual **Play Axis** (aus Microsoft AppSource) fungiert als animierter Datenschnitt — es durchläuft automatisch alle Zeitperioden und zeigt, wie sich die Daten verändern. Mit einem Datumsfeld (z. B. **Quarter**) wird das Visual verbunden; Wiedergabe, Pause und Neustart werden über Steuerungsschaltflächen gesteuert.

Hinweis Vor dem Import benutzerdefinierter Visuals prüfen, ob die Organisation deren Verwendung erlaubt. Als Alternative steht die native **Abspielachse** des Punktdiagrammvisuals zur Verfügung.

Die Funktion „Analysieren“ verwenden

Die Funktion **Analysieren** generiert automatisch zusätzliche Analysen für einen ausgewählten Datenpunkt in einem Visual. Sie hilft zu verstehen, warum ein Wert so ist, wie er ist.

Verwendung: Rechtsklick auf einen Datenpunkt → **Analysieren** → zwei Optionen:

- **Anstieg erklären** — erklärt, welche Faktoren zu einem Anstieg beigetragen haben
- **Unterschiede in dieser Verteilung ermitteln** — zeigt, wie sich die Verteilung des ausgewählten Punkts von der Gesamtverteilung unterscheidet

Ein neues Fenster öffnet sich mit einem automatisch generierten Visual. Mit dem +-Symbol in der oberen rechten Ecke lässt sich dieses Visual direkt dem Bericht hinzufügen.

Hinweis Die Funktion „Analysieren“ funktioniert nicht, wenn nicht-numerische Filter oder Measurefilter auf das Visual angewendet wurden.

Was-wäre-wenn-Parameter erstellen

Was-wäre-wenn-Parameter ermöglichen Szenarioanalysen: Berichtsnutzer stellen einen Schieberegler ein, und Measures reagieren dynamisch auf den gewählten Wert.

Parameter konfigurieren

Modellierung → **Neuer Parameter** öffnet das Konfigurationsfenster:

- **Name** — z. B. *Sales Forecast Percentage*
- **Datentyp** — z. B. Feste Dezimalzahl
- **Minimum, Maximum, Inkrement** — z. B. 1, 1,50, 0,05
- **Standardwert** — z. B. 1,00
- **„Dieser Seite Datenschnitt hinzufügen“** — aktiviert einen Slicer automatisch auf der Seite

Power BI erstellt im Hintergrund automatisch eine **berechnete Tabelle** und ein **Measure**, das den aktuell gewählten Schiebereglerwert zurückgibt.

Parameter in einem Measure verwenden

```
Gross Sales Forecast =  
[Gross Sales] * [Sales Forecast Percentage Value]
```

Das Measure **Sales Forecast Percentage Value** liefert den aktuellen Schiebereglerwert. Wenn der Berichtsnutzer den Schieberegler bewegt, aktualisiert sich die Säulendiagrammspalte **Gross Sales Forecast** in Echtzeit.

Bezugslinie ergänzen

Eine konstante Bezugslinie (z. B. Umsatzziel von 2 Mio. \$) kann dem Visual über den Analysebereich hinzugefügt werden. So sehen Berichtsnutzer sofort, bei welchem Parameterwert das Ziel erreicht wird.

Screenshot Dateiname: 3-add-constant-line-ss.png — Säulendiagramm mit Ist- und Prognosesäule plus Bezugslinie bei 2 Mio. \$; der Schieberegler zeigt 1,40 % erforderliches Wachstum.

Spezielle KI-Visuals verwenden

Power BI enthält drei KI-Visuals, die maschinelles Lernen nutzen, um tiefe Erkenntnisse interaktiv bereitzustellen.

Tipp KI-Visuals sollten so groß wie möglich angelegt werden, damit Berichtsnutzer vollständig mit den Daten interagieren können.

Wichtigste Einflussfaktoren

Analysiert automatisch, welche Faktoren eine bestimmte Metrik beeinflussen. Das Visual ordnet die Einflussfaktoren nach Stärke und zeigt für jeden Faktor ein Vergleichsvisual.

Beispiel Das Visual erkennt: „Wenn der Rabattsatz um 2 % steigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer gewonnenen Verkaufschance um den Faktor 2,76.“ Eine Ansicht *Wichtigste Segmente* zeigt die Datensegmente mit dem höchsten Beitrag zur Zielmetrik.

Screenshot Dateiname: ai-visual-key-influencers.png — Wichtigste Einflussfaktoren Visual: Links Einflussfaktorenliste, rechts Vergleichsvisualisierung für den ausgewählten Faktor.

Analysebaum

Visualisiert Daten über mehrere Dimensionen hinweg mit beliebig tiefem Drill-down. Berichtsnutzer wählen selbst, nach welchen Dimensionen sie analysieren möchten — die KI schlägt die optimale nächste Dimension vor (Symbol: Glühbirne).

Beispiel Erlöse aus Verkaufschancen: Der Berichtsauteur hat die Dimension *Produktkategorie* fixiert (Schloss-Symbol). Der Berichtsnutzer wählt per KI-Vorschlag *Region* als nächste Ebene. Screenshot Dateiname: ai-visual-decomposition-tree.png — Analysebaumvisual mit zwei Aufgliederungsebenen: Produktkategorie (fixiert) und Region (KI-Vorschlag).

Q&A

Berichtsnutzer stellen Fragen in natürlicher Sprache (auf Englisch) und erhalten automatisch ein passendes Visual als Antwort.

"Was sind meine zehn meistverkauften Produkte nach Umsatz?"

Power BI analysiert die Frage und generiert automatisch das passende Diagramm oder Ergebnis.

Optimierungsmöglichkeiten:

- Feldnamen benutzerfreundlich benennen
- Synonyme im semantischen Modell hinzufügen
- Felder für Modellbeziehungen ausblenden (verhindert irreführende Q&A-Ergebnisse)
- Vorgeschlagene Fragen im Visual hinterlegen

Screenshot Dateiname: ai-visual-qna.png — Q&A-Visual mit der Frage „Revenue won by sales owner“ und einem automatisch generierten Balkendiagramm als Antwort.

Zusammenfassung

Statistiken & Top-N

DAX-Statistikfunktionen (AVERAGE, STDEV, MEDIAN usw.) für eigene Measures. Histogramme mit Quantisierungsgruppen. Top-N über Q&A, Filter-Typ oder DAX TOPN-Funktion.

Ausreißer

Punktdiagramm für visuelle Ausreißererkennung. DAX-Measures für dynamische Ausreißeridentifikation (besser als berechnete Spalten). Gefundene Ausreißer mit Slicern isolieren und tiefer analysieren.

Gruppierung & Clustering

Manuelle Gruppen: Strg+Klick im Visual → Gruppendaten. Quantisierung: kontinuierliche Werte in gleich große Intervalle aufteilen. Automatisches Clustering: Power BI findet ähnliche Datenpunkte per KI.

Zeitreihen

Linien-/Punktdiagramm mit Trendlinien, Prognosen und Anomalieerkennung. Play-Axis-Visual für animierte Zeitreihen. Grundregel: Zeitachse von links nach rechts, fehlende Perioden → Säulendiagramm bevorzugen.

Was-wäre-wenn

Parameter über Modellierung → Neuer Parameter erstellen. Power BI legt berechnete Tabelle und Measure automatisch an. Measures referenzieren den Parameter-Wert. Bezugslinie zeigt Schwellenwert im Visual.

KI-Visuals

Wichtigste Einflussfaktoren: welche Faktoren beeinflussen eine Metrik. Analysebaum: mehrdimensionaler Drill-down mit KI-Vorschlägen. Q&A: natürlichsprachliche Fragen auf Englisch beantworten.



Modul 4 – Analysen

Berichtsleistung und Mobile Design

Modul 4 – Analysen

Downloads

